

# ТЕМА: ДИНАМИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ



## ВВЕДЕНИЕ

В финале изучения алгоритмов мы переходим к самой сложной теме - динамическому программированию, здесь вы узнаете основные принципы с задачами, и реализацию в виде кода

## УРОК: РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ОПТИМИЗАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ДИНАМИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Задачи оптимизации часто могут быть решены с использованием динамического программирования для нахождения оптимального решения из всех возможных вариантов. Основные примеры включают задачи на графах, задачи оптимизации ресурсов и задачи по последовательностям

*Пример 1: Задача о наименьших суммарных путях в графе (Shortest Path Problem)*



```
import sys
def shortest_path(graph, start):
    n = len(graph)
    dist = [float('inf')] * n
    dist[start] = 0
    visited = [False] * n

    for _ in range(n):
        u = min((dist[v], v) for v in range(n) if not visited[v])[1]
        visited[u] = True

        for v in range(n):
            if graph[u][v] and not visited[v]:
                dist[v] = min(dist[v], dist[u] + graph[u][v])

    return dist

# Пример использования:
graph = [
    [0, 2, 0, 1],
    [2, 0, 3, 2],
    [0, 3, 0, 4],
    [1, 2, 4, 0]
]
start = 0
print(shortest_path(graph, start)) # Вывод: [0, 2, 5, 1]
```

## Пример 2: Задача о вычислении чисел Фибоначчи

```
def fibonacci(n):  
    if n <= 1:  
        return n  
    dp = [0] * (n + 1)  
    dp[1] = 1  
  
    for i in range(2, n + 1):  
        dp[i] = dp[i - 1] + dp[i - 2]  
  
    return dp[n]
```

```
# Пример использования:  
print(fibonacci(10)) # Вывод: 55
```

- 01 Инициализация:** создание массива для хранения промежуточных результатов
- 02 Заполнение таблицы:** итеративное вычисление значений, основываясь на предыдущих результатах
- 03 Получение результата:** финальное значение хранится в последнем элементе массива

## Представление

**Оптимизация ресурсов:** используется для распределения ресурсов, планирования и других задач, где необходимо найти наилучший вариант

**Задачи на графах:** нахождение оптимальных путей и минимальных затрат



## ВЫВОД

Мы рассмотрели основные принципы динамического программирования, его реализацию на Python и применение для решения задач оптимизации. Мы разобрали задачи, такие как рюкзак, наибольшая общая подпоследовательность и кратчайшие пути в графе. Понимание этих методов позволит вам решать более сложные задачи эффективно, используя динамическое программирование

